

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.Н.ТАТИЩЕВА

Факультет цифровых технологий и кибербезопасности
Кафедра информационных технологий
Форма обучения очная

**ВАЛИДАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: DOCKER

Исполнитель:

студент группы ДПИ-25

_____ Мартынов В.А.

« ____ » _____ 2025 г.

Преподаватель:

Кафедра информационных технологий

Старший преподаватель

_____ Соболевский В.В.

« ____ » _____ 2025 г.

Астрахань – 2025

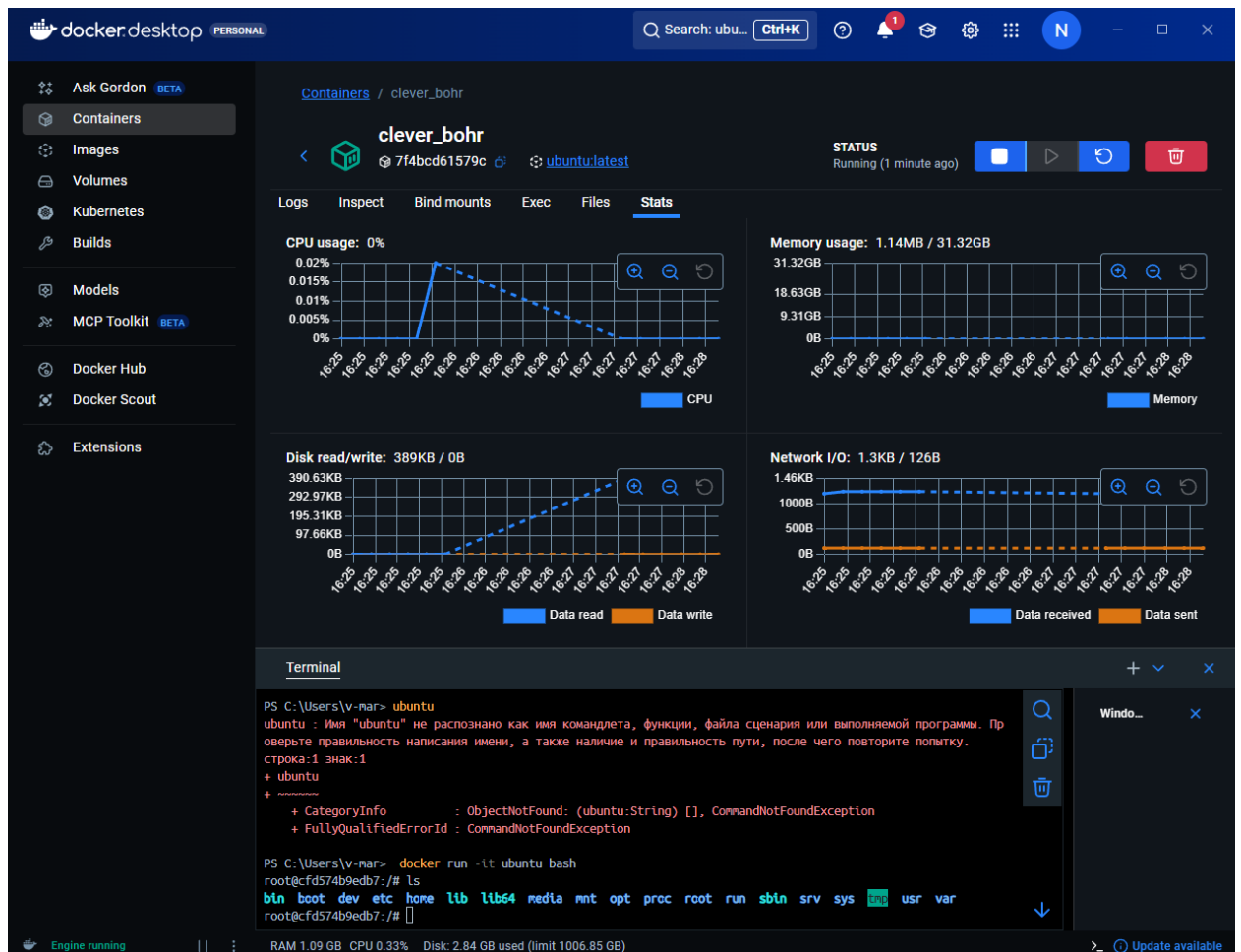


Рисунок 1 – Запуск контейнера

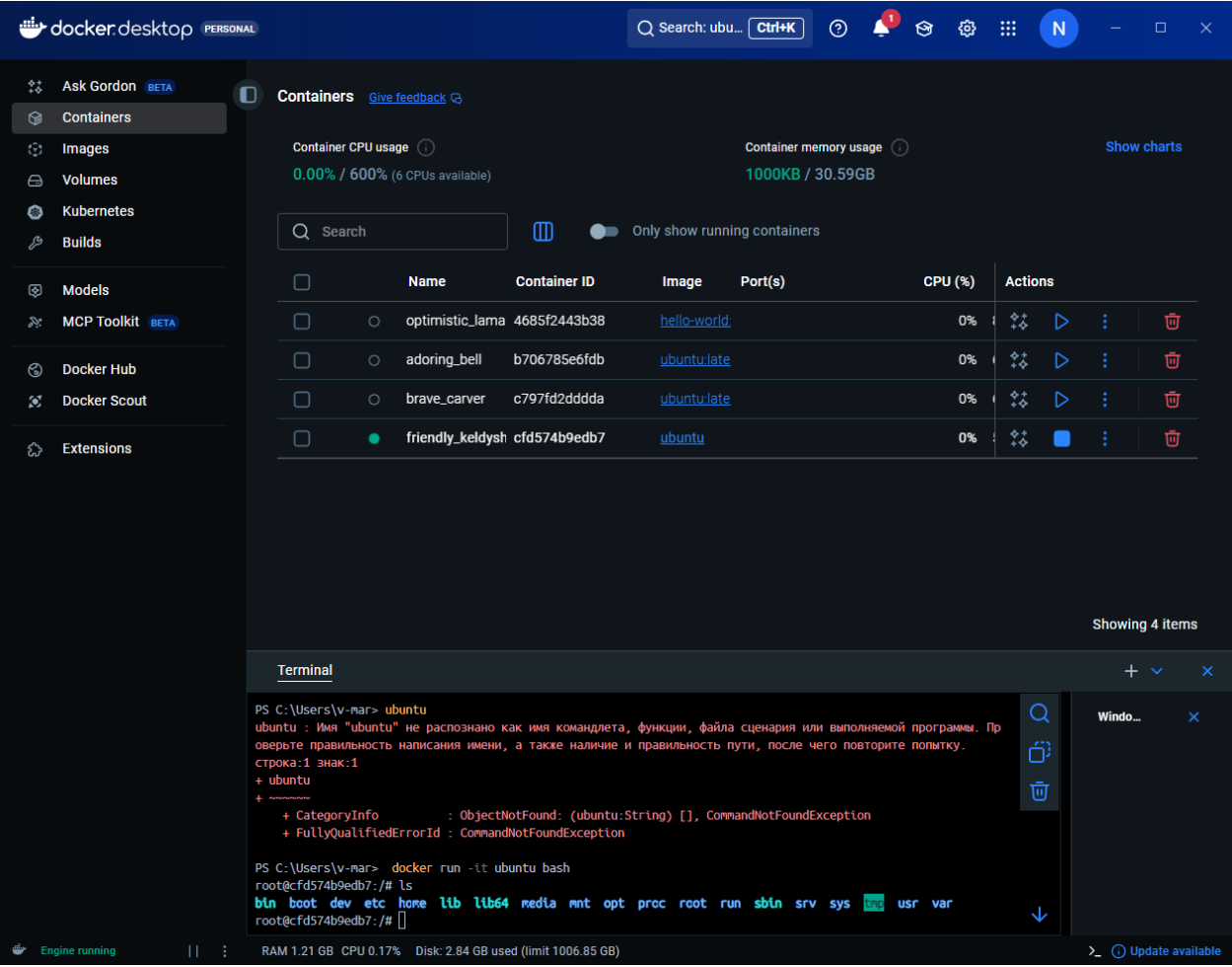


Рисунок 2 – Удалённый контейнер

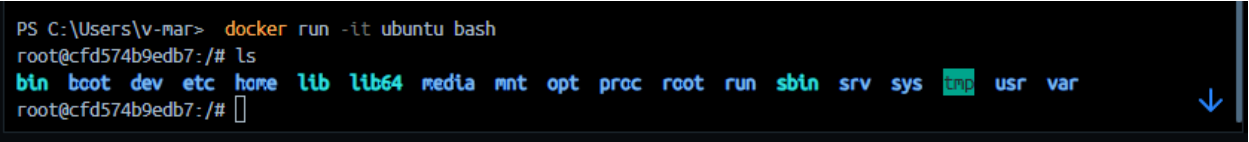


Рисунок 3 – Команды в контейнере

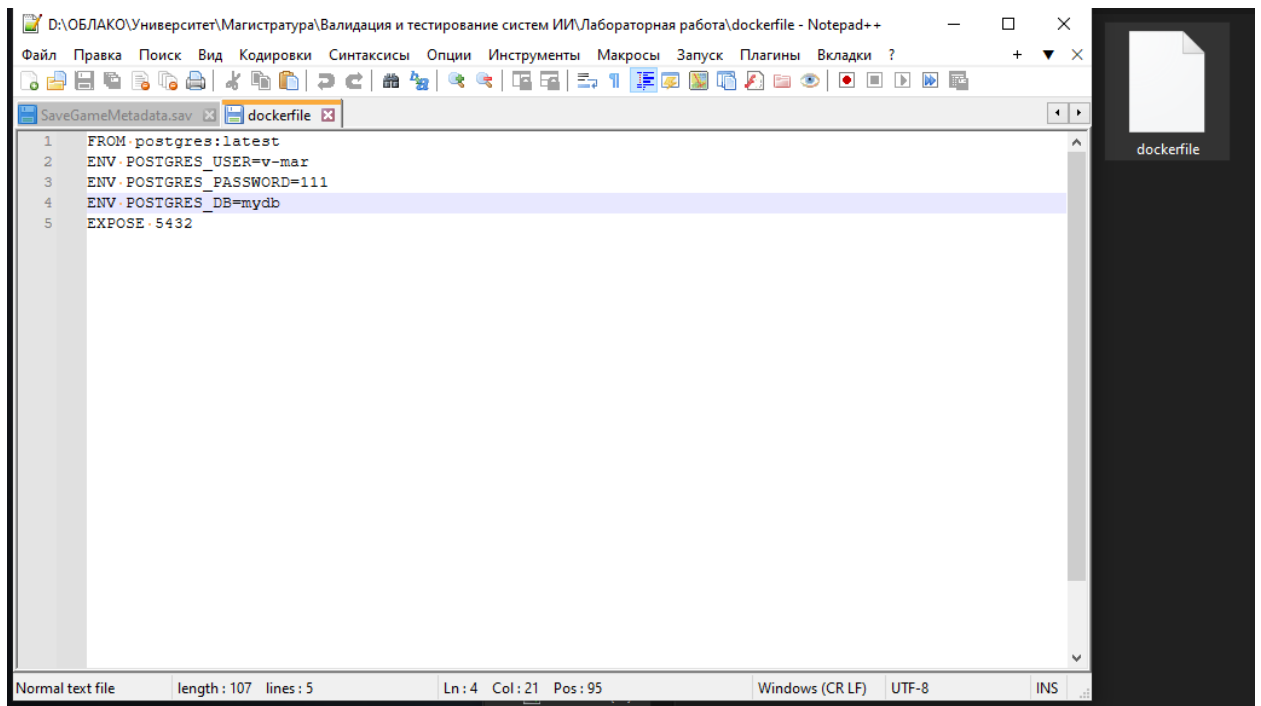


Рисунок 4 – Dockerfile

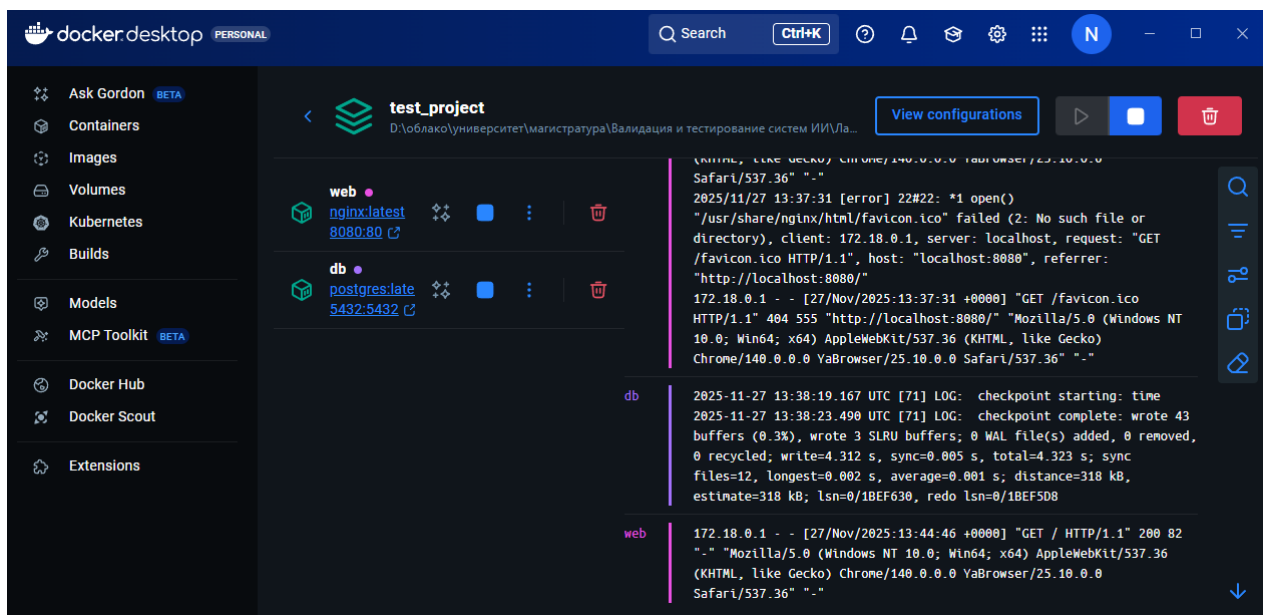


Рисунок 5 – Связка контейнеров

```

PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker run -d --name my_postgres_container -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata -v data_volume:/var/lib/postgresql/data -p 5432:5432 postgres
082c184a2382e9be270fba221ca1dae0ea3efe2a98e4b9fda497d44fd4b7a125
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker exec -it my_postgres_container psql -U postgres
-d mydatabase -c "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
>> id SERIAL PRIMARY KEY,
>> name VARCHAR(50),
>> age INT
>> );
>>
>> INSERT INTO users (name, age) VALUES
>> ('Alice', 30),
>> ('Bob', 25);
>>
>> -- Проверка содержимого таблицы
>> SELECT * FROM users;"
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: database "mydatabase" does not exist
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker exec -it my_postgres_container psql -U postgres
-d postgres -c "CREATE DATABASE mydatabase;"
>> docker exec -it my_postgres_container psql -U postgres -d mydatabase -c "
>> CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(50), age INT);
>> INSERT INTO users (name, age) VALUES ('Alice', 30), ('Bob', 25);
>> "
>>
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
INSERT 0 2
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker exec -it my_postgres_container psql -U postgres
-d mydatabase -c "SELECT * FROM users;"
 id | name | age
-----+-----+----
  1 | Alice |  30
  2 | Bob  |  25
(2 rows)
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа>

```

Рисунок 6 – Создание БД и запись данных

```

(2 rows)
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker stop my_postgres_container
my_postgres_container
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker rm my_postgres_container
my_postgres_container
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker run -d --name my_postgres_container -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata -v data_volume:/var/lib/postgresql/data -p 5432:5432 postgres
ac6e60ef7c04d80bd40c553a46bf0a7b767b92bb57c29cd17456954141c22fae
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа> docker exec -it my_postgres_container psql -U postgres
-d mydatabase -c "SELECT * FROM users;"
 id | name | age
-----+-----+----
  1 | Alice |  30
  2 | Bob  |  25
(2 rows)
PS D:\ОБЛАКО\Университет\Магистратура\Валидация и тестирование систем ИИ\Лабораторная работа>

```

Рисунок 7 – Проверка записи после удаления контейнера